TECHIN

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR INŽINERIJOS MOKYMO CENTRAS



TECHIN

07. CSS FlexBox

Edgaras Laptevas

Savybė width

Trys pagrindinės CSS savybės, skirtos elemento pločiui valdyti:

- **width:** – nurodo elemento plotį.
- **min-width:** – nustato mažiausią leistiną elemento plotį.
- **max-width:** – nustato didžiausią leistiną elemento plotį.

Šias savybes galima naudoti atskirai arba visas kartu.



Flexbox (Flexible Box Layout)

„Flexbox“ – tai CSS išdėstymo būdas, leidžiantis patogiai išdėstyti ir lygiuoti elementus.

Naudodami „Flexbox“ galime:

I. Išdėstyti elementus eilute arba stulpeliu.

II. Lygiuoti elementus horizontaliai ir vertikaliai.

III. Paskirstyti laisvą vietą tarp elementų**.**

„Flexbox“ yra vienmatis išdėstymo modelis – elementai išdėstomi pagal vieną pagrindinę kryptį: horizontalią arba vertikalią.



display: flex;

display: flex; – paverčia elementą **„Flex“ konteineriu (flex container)**.
Išorėje – elementas bus **block tipo elementu**, todėl įprastai užims visą prieinamą plotį.
Viduje – elementas tampa **„Flex“ konteineriu**, o tiesioginiai jo vaikiniai elementai tampa **„Flex“ elementais (flex items)**.



„Flex items“ – tiesioginiai **„Flex“ konteinerio** vaikiniai elementai, kurie išdėstomi pagal **„Flexbox“** taisykles, nežiūrint į jų tipus.

„Flexbox“ turi dvi ašis:
Pagrindinę ašį (**main axis**) – pagrindinė kryptis, pagal kurią išdėstomi **„Flex“ elementai**.
Skersinę ašį (**cross axis**) – ašis statmena pagrindinei ašiai.

„Flexbox“ numatytosios reikšmės

Kai elementui pritaikome **display: flex;**, jo viduje pradeda veikti **„Flexbox“** išdėstymo taisyklės.

„Flex“ konteineryje pradeda veikti išdėstymą valdančios CSS savybės, kurios turi numatytąsias reikšmes (**default values**) lemiančias vaikinių elementų išdėstymą.

display: flex;

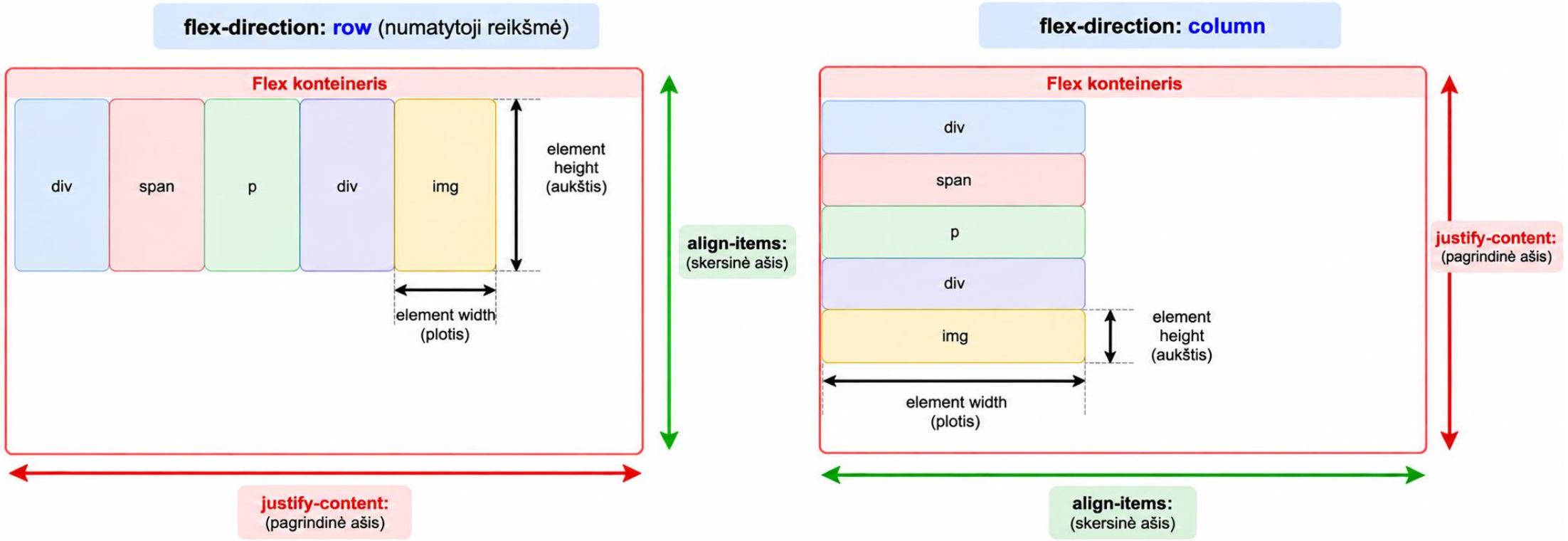
- **flex-direction: row;**
- **flex-wrap: nowrap;**
- **justify-content: flex-start;**
- **align-items: stretch;**
- **align-content: stretch;**



flex-direction

Pakeitus flex-direction, pasikeičia pagrindinės (main axis) ir skersinės (cross axis) ašių kryptys. Todėl pasikeičia ir tai, kuria kryptimi veikia:

- **justify-content – lygiuoja elementus pagal pagrindinę ašį.**
- **align-items – lygiuoja elementus pagal skersinę ašį.**



!Svarbu: pakeitus flex-direction, pasikeičia, kuri ašis atitinka plotį, o kuri – aukštį.

Flex konteinerio (flex-container) savybės

- **display: flex | inline-flex;**
- **flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;**
- **flex-wrap: wrap | nowrap | wrap-reverse;**
- **flex-flow** (trumpinys skirtas **flex-direction** ir **flex-wrap**)
- **justify-content (main axis): flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly;**
- **align-items (cross axis): stretch | flex-start | flex-end | center;**
- **align-content: stretch | flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly;**



Flex elementų (flex-items) savybės

- **order:** <integer>; – nustato elemento išdėstymo eiliškumą.
- **flex-grow:** <number>; – nustato, kaip elementas gali didėti, kai yra laisvos vietos.
- **flex-shrink:** <number>; – nustato, kaip elementas gali mažėti, kai trūksta vietos.
- **flex-basis:** <length> | **auto;** – nurodo pradinį elemento dydį pagrindinėje ašyje.
- **flex** – trumpinys, apjungiantis **flex-grow**, **flex-shrink** ir **flex-basis** (**default: 0 1 auto**))
- **align-self:** – leidžia atskirai nustatyti elemento lygiavimą skersinėje ašyje.



Žaidimas

- http://flexboxfroggy.com/



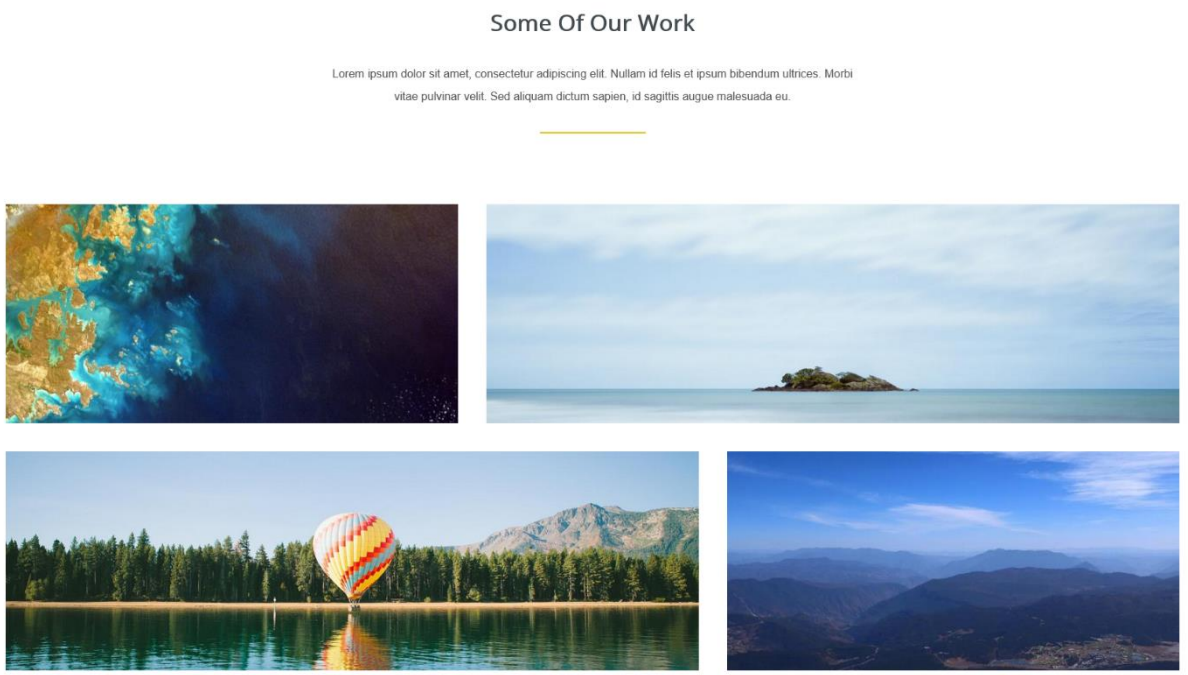
Praktika (1)

- Tinklapio maketas su Flexbox.
- Duota: pritaikymo prie kelių ekranų pavyzdžiai.



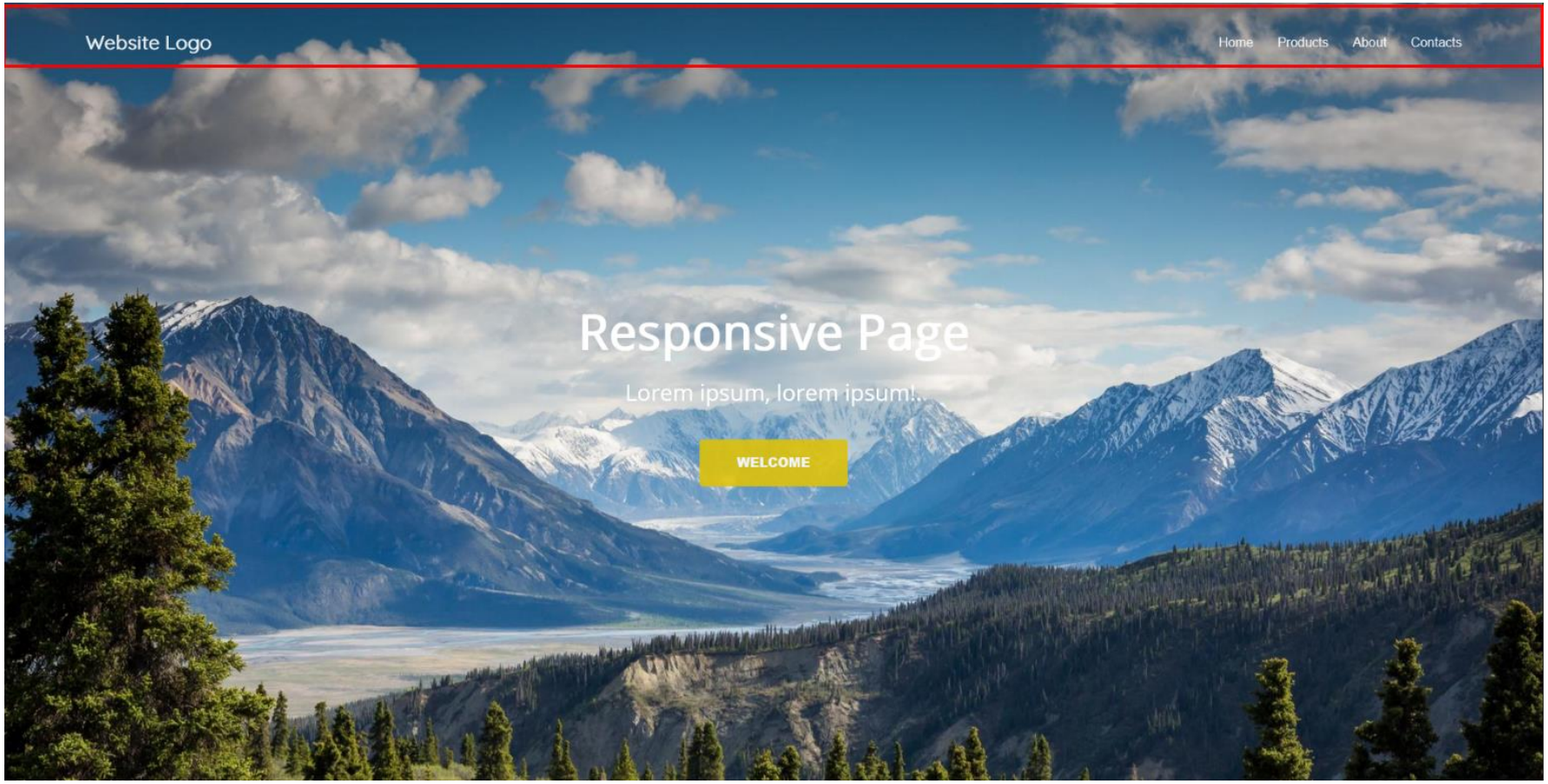
Praktika (2)

- Tinklapio maketas su Flexbox.
- Pritaikyti prie kelių ekranų



Praktika (3)

- Papildyti (**06-CSS)**, 6 užduotį.
- Sukurti navigacijos juosta (navbar (<nav>)) ir joje naudojant savybę flex, išdėlioti logotipo ir nuorodų elementus.



Kartojimas

- CSS Flexbox kursas (video medžaga)
- A Complete Guide to Flexbox
- Flexbox.help